개념 01

먹이 사슬과 먹이 그물 — 얽힐수록 안정되는 관계

① **먹이 사슬**

벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 → 매처럼 ㉠ _____ 에서 최종 소비자까지 한 줄로 이은 것.

② **먹이 그물**

실제 생태계에서는 여러 먹이 사슬이 **그물처럼 얽혀** 있다.

③ **그물의 안정성**

한 종이 줄어도 포식자가 다른 먹이를 택할 수 있어 충격이 분산된다.

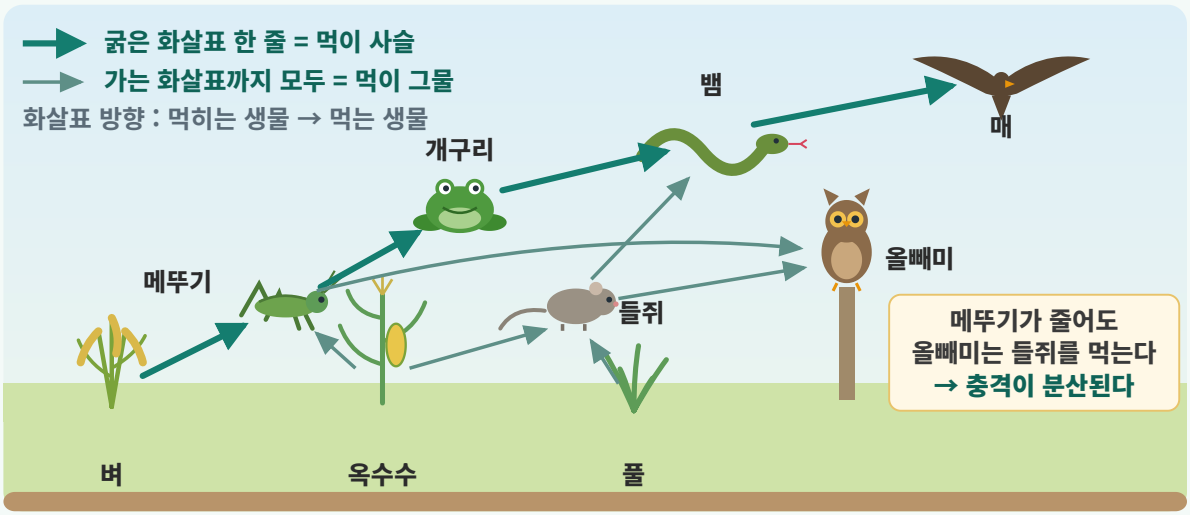


그림 1 | 논과 들판의 먹이 관계 — 굵은 화살표 한 줄이 먹이 사슬, 얽힌 화살표 전체가 먹이 그물이다

생태계의 생물들은 먹고 먹히는 관계로 이어져 있다. 그림 1의 굵은 화살표처럼 벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 → 매, 곧 **생산자에서 최종 소비자까지 한 줄로 이은 것**을 **먹이 사슬**이라 한다. 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽으로 향하며, 먹이 사슬의 출발점은 언제나 양분을 스스로 만드는 **생산자**이다.

그러나 실제 생태계에서 메뚜기는 벼만 먹지 않고 옥수수도 먹으며, 올빼미는 메뚜기와 들쥐를 모두 먹는다. 그림 1의 가는 화살표까지 모두 합치면 여러 먹이 사슬이 서로 얽혀 그물 모양을 이루는데, 이것이 자연의 실제 모습이다.

여러 먹이 사슬이 서로 얽힌 실제 먹이 관계 전체를 ㉡ _____ (이)라 한다. 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 그물일수록 생태계는 ㉢ _____ 이다. 한 줄로 이어진 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위의 단계가 모두 영향을 받지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 그 종을 먹던 포식자가 **다른 먹이를 택할 수 있어** 충격이 여러 갈래로 분산되기 때문이다. 그림 1에서 메뚜기가 줄어도 올빼미는 들쥐를 먹을 수 있는 것이 그 예이다. '복잡할수록 불안정하다'는 직관과 반대로, 생태계에서는 복잡한 먹이 그물이 곧 튼튼한 안전망이 된다.

먹이 사슬	먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것. 화살표는 '먹히는 생물 → 먹는 생물'의 방향이다.
먹이 그물	여러 먹이 사슬이 서로 얽힌 실제 관계망. 복잡할수록 생태계가 안정된다.
생산자	양분을 스스로 만드는 생물. 먹이 사슬의 출발점이며 생태 피라미드의 맨 아래 단계다.

✗ **오해** 먹이 사슬의 화살표는 먹는 생물에서 먹히는 생물로 향한다.
✓ **진실** **먹히는 생물 → 먹는 생물**이다. 화살표는 양분이 옮겨 가는 방향이다.

✗ **오해** 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 안정적이다.
✓ **진실** **복잡할수록** 안정적이다. 끊긴 줄을 다른 줄이 받쳐 준다.

포인트

사슬은 한 줄, 그물은 얽힌 여러 줄이다. 먹이 그물이 복잡할수록 한 종의 변화가 여러 갈래로 분산되어 생태계가 안정된다.

정답 ㉠ 생산자 ㉡ 먹이 그물 ㉢ 안정적 — '그물이 단순할수록 안정'으로 뒤집은 선지가 단골 오답이다.

개념 02

생태 피라미드 — 위로 갈수록 좁아지는 이유

① **영양 단계**

생산자, 1차 소비자, 2차 소비자처럼 먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 층을 ㉠ _____ 라 한다.

② **생태 피라미드**

각 단계의 **개체 수·생물량·에너지양**을 아래부터 쌓아 올리면 피라미드 모양이 된다.

③ **에너지의 손실**

각 단계가 에너지의 대부분을 호흡과 생명 활동에 쓰므로 위로 갈수록 줄어든다.

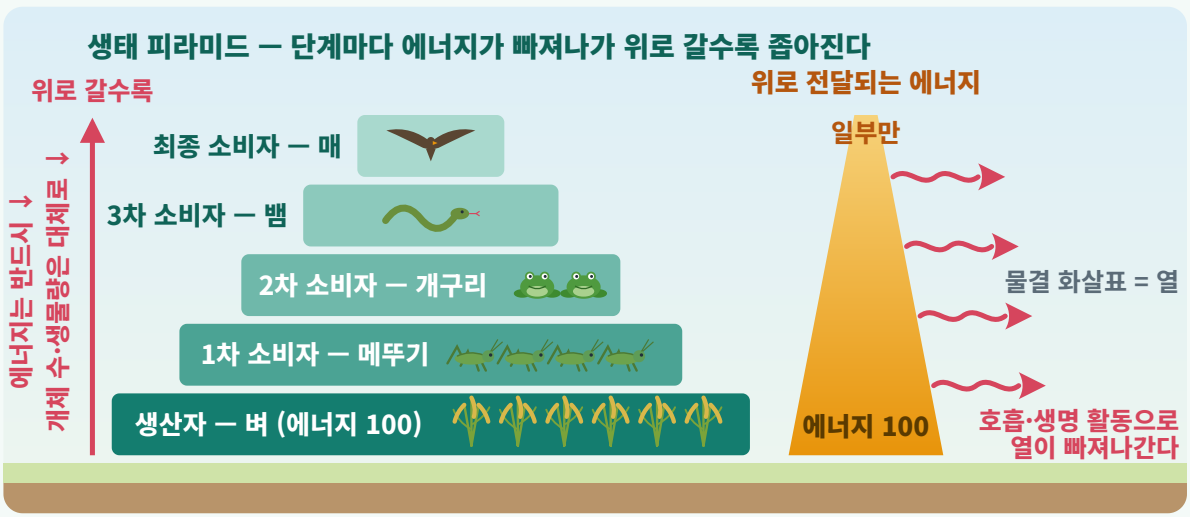


그림 2 | 생태 피라미드와 에너지의 흐름 — 각 단계에서 열이 빠져나가므로 위층은 아래층보다 작다

그림 읽는 법

1. 층 하나가 영양 단계 하나다. 맨 아래가 생산자(벼), 그 위가 1차 소비자(메뚜기), 2차 소비자(개구리), 3차 소비자(뱀), 맨 위가 최종 소비자(매)다 — 먹이 사슬의 순서를 아래에서 위로 쌓은 것이다.
2. 층의 가로 폭이 그 단계의 크기다. 개체 수(마릿수)·생물량(생물의 총 무게)은 대체로, 에너지양은 언제나 위로 갈수록 폭이 좁아진다.
3. 오른쪽 주황색 광선이 위로 전달되는 에너지다. 층을 하나 지날 때마다 붉은 물결 화살표(열)만큼 빠져나가므로 광선이 점점 가늘어지고, 맨 위에는 일부만 도착한다.

먹이 사슬에서 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자와 같이 같은 위치에 있는 생물들의 층을 **영양 단계**라 한다. 각 영양 단계의 **개체 수·생물량·에너지양**을 아래 단계부터 차례로 쌓아 올리면 대체로 피라미드 모양이 되는데, 이를 **생태 피라미드**라 한다. 안정된 생태계에서는 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 늘 줄어들고, 개체 수와 생물량도 대개 줄어든다.

위로 갈수록 줄어드는 까닭은 에너지가 단계를 거칠 때마다 손실되기 때문이다. 메뚜기는 벼에게서 얻은 에너지의 대부분을 ㉡ _____ 과 생명 활동에 사용하고, 개구리에게 전달되는 것은 그중 일부뿐이다. 호흡은 I단원에서 배운 **발열 반응**으로, 얻은 에너지의 상당 부분이 이 과정에서 열로 빠져나간다.

단계를 오를 때마다 에너지가 크게 줄어들므로 위 단계의 에너지양은 아래 단계보다 클 수 없다. 따라서 안정된 생태계에서는 위 단계로 갈수록 개체 수·㉢ _____ ·에너지양이 대체로 줄어든다(나무 한 그루에 많은 곤충이 사는 경우처럼 개체 수 피라미드가 뒤집히는 예외도 있다). 매 한 마리를 떠받치는 데 넓은 논 전체가 필요한 것도, 먹이 사슬의 길이에 한계가 있는 것도 같은 이유이다. 한 영양 단계의 에너지가 바로 위 단계로 전달되는 비율을 **에너지 효율**이라 하며, (위 단계의 에너지 ÷ 아래 단계의 에너지) × 100으로 구한다. 생태계마다 다르지만 대략 10 % 안팎이다.

영양 단계	먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 층. 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자, 최종 소비자 등.
생물량	한 영양 단계에 속한 생물의 총량(무게). 개체 수·에너지양과 함께 생태 피라미드를 만드는 재료다.
생태 피라미드	영양 단계별 개체 수·생물량·에너지양을 아래부터 쌓아 올린 그림. 안정된 생태계에서는 위로 갈수록 좁아진다.

✗ **오해** 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 많아진다.
✓ **진실 줄어든다**. 단계마다 에너지가 손실되기 때문이다.

✗ **오해** 각 단계는 받은 에너지를 전부 위 단계로 전달한다.
✓ **진실** 대부분을 **호흡 등으로 소비**하고 일부만 전달한다.
왜? 호흡은 발열 반응이라 얻은 에너지의 상당 부분이 열로 빠져나가기 때문이다.

포인트

생태 피라미드가 위로 갈수록 좁아지는 원인은 에너지의 손실이다. 각 단계가 에너지 대부분을 호흡과 생명 활동에 쓰고 일부만 전달하므로, 먹이 사슬은 무한히 길어질 수 없다.

정답 ㉠ 영양 단계 ㉡ 호흡 ㉢ 생물량 — '위로 갈수록 에너지양이 많아진다'가 기본 함정, 심화형은 '왜 줄어드는가'를 묻는다.

개념 03

생태계 평형 — 흔들려도 되돌아오는 조절 작용

① **1차 소비자의 급증**

어떤 원인으로 메뚜기(1차 소비자)가 갑자기 늘어난다.

② **위아래 단계의 반응**

메뚜기가 급증하면 먹이인 벼(생산자)는 줄고, 천적인 개구리(2차 소비자)는 ㉠ 한다.

③ **평형의 회복**

먹이 부족과 천적 증가로 메뚜기가 다시 줄고, 벼와 개구리도 원래 수준으로 돌아온다.



그림 3 | 같은 논을 시간 순서로 본 세 장면 — 급증한 메뚜기를 먹이 부족과 천적 증가가 함께 되돌린다

그림 읽는 법

1. 세 장면은 같은 논을 시간 순서로 그린 것이다. 왼쪽 ①에서 시작해 화살표를 따라 ② → ③으로 읽는다.
2. 장면마다 위에서부터 개구리(2차 소비자) · 메뚜기(1차 소비자) · 벼(생산자)가 있다. 그려진 마릿수와 벼의 포기 수가 그 시점의 개체 수다 — 잘린 밑동은 메뚜기에게 먹힌 벼다.
3. ▲는 늘어남, ▼는 줄어듦, —는 원래 수준이다. ②에서 벼는 먹혀서 줄고 개구리는 먹이가 많아 늘어난 것을 눈으로 확인한다.

생태계 평형이란 생태계를 이루는 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 **크게 변하지 않고 유지되는 상태**를 말한다. 이는 모든 것이 멈추어 있다는 뜻이 아니다. 어떤 원인으로 개체 수가 흔들리더라도 다시 원래 상태로 되돌아오는 능력이 평형의 본질이며, 이 복원력은 먹이 관계 속에 들어 있다.

그림 3처럼 1차 소비자인 메뚜기가 갑자기 늘어났다고 하자. 먼저 메뚜기의 먹이인 벼(생산자)는 **줄어들고**, 메뚜기를 먹는 개구리(2차 소비자)는 먹이가 많아져 **늘어난다**. 그러면 메뚜기는 먹이가 부족해지고 ㉡ 의 수는 늘었으므로 다시 줄어든다. 메뚜기가 줄면 벼는 회복되고 개구리도 원래 수준으로 돌아와 평형이 회복된다.

이처럼 어느 한 영양 단계가 흔들려도 위아래 단계가 함께 반응하여 되돌려 놓는 작용이 생태계에 내장된 **자동 조절 장치**이다. 생태계 평형은 정지 상태가 아니라, 흔들려도 되돌아오는 ㉢ 을 갖춘 상태이다. 포식자와 피식자의 개체 수가 이처럼 시차를 두고 엇갈려 오르내리는 모습은 **개체군 변동 모의실험**으로 확인할 수 있는데, 피식자의 개체 수가 먼저 늘고 포식자가 뒤따라 늘어난다. 다만 이 조절 작용에는 한계가 있으며, 이는 개념 04에서 다룬다.

생태계 평형	생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 크게 변하지 않고 안정적으로 유지되는 상태.
천적	어떤 생물을 잡아먹는 상위 포식자. 급증한 생물을 다시 줄이는 평형 조절의 제동 장치 역할을 한다.
복원력	개체 수가 흔들려도 먹이 관계를 통해 원래 상태로 되돌아오는 능력. 생태계 평형의 본질이다.

✗ **오해** 1차 소비자가 급증하면 2차 소비자는 감소한다.
✓ **진실** 먹이가 많아져 **일시적으로 증가**한다. 감소하는 것은 생산자다.

✗ **오해** 생태계 평형은 개체 수가 변하지 않는 정지 상태다.
✓ **진실** 흔들려도 **되돌아오는 상태**다. 개체 수는 일시적으로 변한다.
왜? 개체 수가 흔들려도 위아래 단계가 함께 반응해 되돌려 놓는 것이 평형이기 때문이다.

포인트

1차 소비자 증가 → 생산자 감소·2차 소비자 증가 → 1차 소비자 감소 → 회복. 각 단계에서 누가 늘고 누가 주는지를 순서대로 서술한다.

정답 ㉠ 증가 ㉡ 천적 ㉢ 복원력 — '생산자 증가·2차 소비자 감소'처럼 방향을 뒤집은 선지가 최다 오답이다.

개념 04

평형의 파괴 — 복원력의 한계를 넘는 충격

① **복원력의 한계**

자동 조절 작용은 만능이 아니다. **한계를 넘는 충격**이 오면 평형이 깨진다.

② **자연적 원인**

홍수·가뭄·산불·화산 폭발과 같은 자연재해.

③ **인위적 원인**

서식지 파괴, ㉠ _____, 외래종 유입, 환경 오염 — 오늘날 가장 큰 충격은 인간 활동이다.

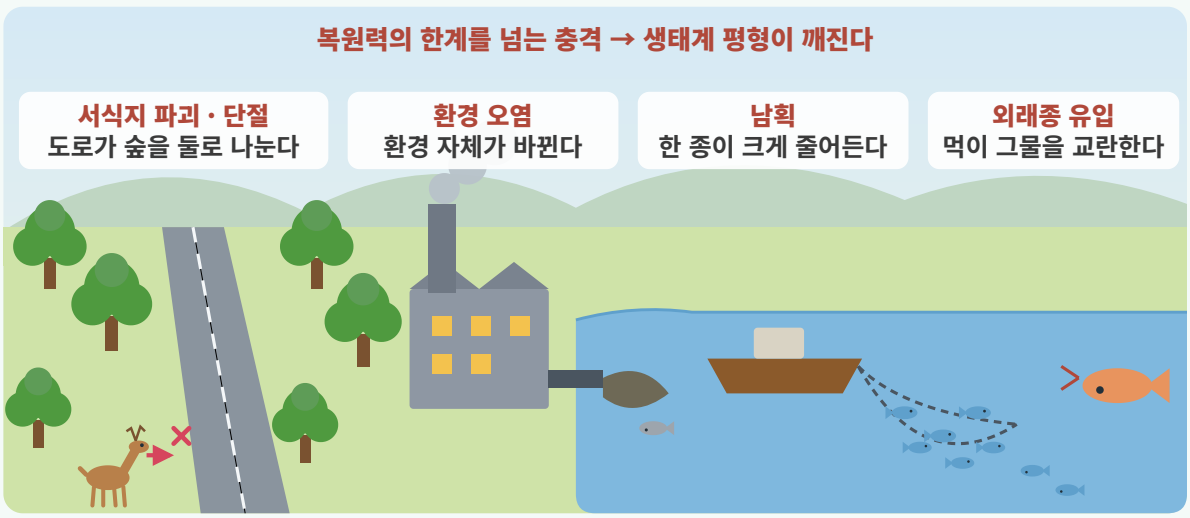


그림 4 | 한 지역에서 동시에 일어나는 네 가지 인간 활동 — 서식지 파괴 · 환경 오염 · 남획 · 외래종 유입

생태계의 자동 조절 작용은 만능이 아니다. **복원력의 한계**를 넘는 충격이 가해지면 평형은 깨진다. 홍수·가뭄·산불·화산 폭발과 같은 **자연재해**도 원인이 되지만, 오늘날 가장 큰 충격은 **인간 활동**이다.

그림 4는 그 네 가지를 한 장면에 담았다. 왼쪽에서는 도로가 숲을 둘로 갈라 사슴이 건너지 못한다 — **서식지의 파괴·단절**이다. 공장의 매연과 폐수는 **환경 오염**으로 생물이 사는 환경 자체를 바꾸고, 그물로 물고기를 한꺼번에 잡는 **남획**은 먹이 그물을 이루는 한 종의 수를 크게 줄인다. 오른쪽의 큰 물고기처럼 새로 들어온 **외래종**은 기존의 먹이 그물을 교란한다. 여기에 **기후변화**(소단원 03)가 더해진다. 꽃 피는 시기가 앞당겨져 꽃을 찾는 곤충과 때가 어긋나거나, 바다가 따뜻해져 아열대 어종이 늘고 생물이 사는 곳이 북쪽으로 옮겨 가면, 그 종과 이어진 먹이 관계 전체가 바뀐다.

수는 적어도 아래 단계 생물들의 개체 수를 조절하는 ㉡ _____ 가 사라지면 특히 위험하다. 20세기 초 미국 옐로스톤 국립공원에서 늑대를 모두 없애자, 천적이 사라진 사슴 무리(엘크)가 ㉢ _____ 하여 강가의 어린 나무를 먹어 치웠고, 버드나무 숲은 점점 풀밭으로 바뀌었다. 먹이 그물 꼭대기의 한 종이 아래 단계를 붙잡고 있었던 것이다.

1995~96년 늑대를 다시 방사한 뒤 엘크가 줄고 강가의 버드나무가 자랐다는 보고가 이어졌다. 그물 꼭대기의 한 종이 바뀌면 그 영향이 **여러 영양 단계를 타고 연쇄적으로** 전달된다는 것이다. 그러나 그 효과의 크기는 **과학자들 사이에서 논쟁 중**이다. 버드나무 부피가 약 1500 % 늘어 강한 연쇄가 일어났다는 연구(2025)가 있는 반면, 20여 년의 야외 실험에서는 엘크를 막고 물 높이도 올린 곳에서만 버드나무가 크게 자라 연쇄가 약하다는 연구(2024)도 있다. 엘크 수에는 사람의 사냥과 퓨마·곰도, 버드나무에는 물 높이도 영향을 준다. 한 번 무너진 생태계는 포식자가 돌아와도 쉽게 원래대로 돌아오지 않을 수 있다.

외래종	원래 살지 않던 곳에 들어온 종. 천적이 없으면 급증하여 기존의 먹이 그물을 교란한다.
최상위 포식자	먹이 그물 꼭대기의 종. 수는 적어도 아래 단계 전체의 개체 수를 조절하며 그물을 지탱한다.
남획	특정 생물을 지나치게 많이 잡아 한 종을 급감시키는 것. 먹이 그물의 한 매듭을 크게 약하게 만든다.
영양 단계 연쇄	최상위 포식자의 변화가 초식 동물을 거쳐 식물까지 차례로 전달되는 것. 옐로스톤에서는 그 크기를 두고 연구 결과가 엇갈린다.

✗ **오해** 생태계는 어떤 충격에도 스스로 회복한다.
✓ **진실** 복원력에는 **한계**가 있다. 한계를 넘는 충격이 오면 평형이 깨진다.
왜? 늑대가 사라진 옐로스톤처럼 한 종을 잃으면 그 영향이 연쇄적으로 번지기 때문이다.

✗ **오해** 늑대가 늘어나면 강가의 식물이 줄어든다.
✓ **진실** 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 식물 ▲(크기는 연구마다 다르다). 한 칸 건너뛴 방향 착오에 주의한다.
왜? 늑대는 엘크를 먹어 줄이고, 엘크가 줄면 강가의 어린 나무가 덜 먹히기 때문이다.

포인트

평형을 깨뜨리는 인위적 원인은 서식지 파괴·남획·외래종·환경 오염의 네 가지다. 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물 급증 → 식물 황폐화 → 연쇄 붕괴의 순서로 위에서 아래로 무너진다.

정답 ㉠ 남획 ㉡ 최상위 포식자 ㉢ 급증 — 옐로스톤 연쇄의 방향은 늑대 ▼ → 엘크 ▲ → 식물 ▼(크기는 논쟁 중), 한 칸 건너뛴 방향 착오가 대표 함정이다.

개념 05

생태계 보전 — 잇고, 지키고, 되살리고, 함께 결정한다

① **잇는다**

도로 등으로 끊긴 서식지를 ㉠ _____ (으)로 이어 야생동물이 오가게 한다.

② **지키고 되살린다**

보호 구역·국립공원 지정, 사라진 종의 **복원 사업**, 생태 하천 복원.

③ **함께 결정한다**

개발·보전·생계가 얽힌 문제이므로 자료에 근거해 토론하고 협력적으로 소통한다.



그림 5 | 생태계 평형을 지키는 기술 — 생태 통로 · 보호 구역 · 복원 사업 · 협력적 소통을 한 장면에 담았다

생태계 평형의 보전은 기술이자 약속이다. 그림 5의 왼쪽처럼 도로로 끊긴 서식지는 **생태 통로**로 잇는다. 생태 통로는 도로 위를 가로지르는 야생동물의 다리로, 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다. 훼손이 심한 곳은 **보호 구역·국립공원**으로 지정하여 생태계가 회복할 시간을 확보하고, 사라지거나 줄어든 종을 되살리는 **복원 사업**(반달가슴곰·여우 복원 등)과 훼손된 하천을 되살리는 **생태 하천 복원**이 이어진다.

생태계 보전에서 마지막 열쇠는 자료를 바탕으로 이해관계자가 함께 정하는 ㉡ _____ 이다. 생태계 문제는 한 사람의 정답으로 해결되는 것이 아니라 개발·보전·생계 등 **여러 이해가 얽힌 사회적 결정**이기 때문이다. 그림 5의 오른쪽처럼 자료에 근거하여 토론하고 함께 결정하는 것까지가 과학의 일이다. 개인의 실천(소비·분리배출)과 제도(보호 구역·규제)가 만나야 먹이 그물은 지켜진다.

이 소단원을 한 줄로 정리하면 다음과 같다. 먹이 그물이 복잡할수록 생태계는 안정되고, 생태 피라미드는 에너지 손실 때문에 위로 갈수록 좁아진다. 평형은 흔들려도 되돌아오는 복원력을 갖지만 그 ㉢ _____ 를 넘는 충격이 오면 깨지며, 서식지 파괴·남획·외래종·환경 오염이라는 네 원인에 맞서 잇고 지키고 되살리는 보전 기술이 있다.

생태 통로	도로 등으로 끊긴 서식지를 이어 야생동물이 오갈 수 있게 만든 길. 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다.
복원 사업	사라지거나 줄어든 종과 서식지를 되살리는 일. 지리산 반달가슴곰 복원이 대표적이다.
협력적 소통	개발·보전·생계가 얽힌 생태계 문제를 자료에 근거해 토론하고 함께 결정하는 과정.

✗ **오해** 보호 구역 지정은 생태계 회복에 도움이 되지 않는다.
✓ **진실** 훼손된 곳이 **회복할 시간**을 벌어 주는 보전 기술이다.

✗ **오해** 생태계 보전은 과학자만의 문제다.
✓ **진실** 과학 자료와 **사회적 소통**이 함께 필요한 문제다.
왜? 개발·보전·생계 등 여러 이해가 얽힌 사회적 결정이기 때문이다.

포인트

잇고(생태 통로), 지키고(보호 구역·국립공원), 되살린다(복원 사업·생태 하천). 여기에 자료에 근거한 협력적 소통이 더해져야 생태계 평형이 지켜진다.

정답 ㉠ 생태 통로 ㉡ 협력적 소통 ㉢ 한계 — 생태 통로가 '끊긴 서식지를 잇는' 시설이라는 점과 복원력에 한계가 있다는 점이 함께 출제된다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 먹이 관계와 생태 피라미드에 대한 설명으로 **옳은** 것은? 오개념

① 먹이 사슬의 화살표는 먹는 생물에서 먹히는 생물로 향한다.
② 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 안정적이다.
③ 생태 피라미드가 위로 갈수록 좁아지는 것은 에너지가 손실되기 때문이다.
④ 각 영양 단계는 받은 에너지를 모두 위 단계로 전달한다.
⑤ 생태계 평형은 개체 수가 전혀 변하지 않는 정지 상태다.

2 다음은 어느 국립공원에서 일어난 변화다. 자료 해석

> 늑대가 사라진 뒤 **엘크**(초식 동물)가 크게 늘었고, 강가의 버드나무가 거의 사라졌다. 늑대를 다시 들여오자 엘크가 줄고 **강가의 식물이 일부 회복**되었다(회복의 크기는 연구마다 다르다).

이 사례에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 늑대가 늘어나면 강가의 식물은 줄어든다.
② 늑대와 강가의 식물은 서로 먹고 먹히는 관계다.
③ 엘크가 늘어난 것이 늑대가 사라진 원인이다.
④ 최상위 포식자는 생태계 평형과 관계가 없다.
⑤ 늑대 증가 → 엘크 감소 → 강가 식물 회복의 순서로 이어졌다.

3 1차 소비자가 일시적으로 늘어난 뒤 생태계가 평형을 되찾는 과정을, **생산자**와 **2차 소비자**의 변화를 포함하여 순서대로 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **생산자 감소 · 2차 소비자 증가 → 1차 소비자 감소 → 회복**의 순서가 핵심이다. 1차 소비자가 늘 때 2차 소비자가 **줄어든다**고 쓰면 방향이 뒤집힌 답이다.

정답 1 ③ (화살표는 먹히는 쪽에서 먹는 쪽으로, 그물이 복잡할수록 안정, 에너지는 단계마다 일부만 전달, 평형은 변동 속의 회복) 2 ⑤ (한 칸 건너뛴 방향 착오에 주의) 3 1차 소비자가 늘면 먹이인 생산자는 줄고 2차 소비자는 늘어난다. 그러면 1차 소비자가 줄어들고, 생산자가 회복되면서 개체 수가 원래 수준으로 되돌아온다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리